

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

(Университет ИТМО)

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Образовательная программа: Компьютерные системы и технологии
Направление подготовки (специальность): 09.03.01 – Информатика и
вычислительная техника

О Т Ч Ё Т

о производственной, преддипломной практике

Тема задания: **«Разработка инструмента планирования миграции
кодовой базы проекта на алгоритмы постквантовой криптографии»**

Обучающийся: Пронина Анастасия Ильинична

№ группы: Р3433

Руководитель практики от университета:

Рыбаков Степан Дмитриевич, преподаватель практики

26.05.2026

Санкт-Петербург

2026 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	2
1 Написание текста ВКР	5
1.1 Формирование структуры ВКР	5
1.2 Работа с источниками	6
1.3 Написание основных разделов	6
1.4 Введение, заключение и оформление	7
1.5 Итерации с руководителем	8
2 Проверка текста ВКР в системе «Антиплагиат»	10
2.1 Процедура проверки	10
2.2 Результаты проверки	11
3 Предзащита ВКР	12
3.1 Подготовка презентации	12
3.2 Прохождение предзащиты	14
3.3 Обсуждение результатов с руководителем	16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17
ПРИЛОЖЕНИЕ А	18
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	19

ВВЕДЕНИЕ

Производственная, преддипломная практика является заключительным этапом подготовки к защите выпускной квалификационной работы. Настоящая практика проходила на факультете программной инженерии и компьютерной техники Университета ИТМО под руководством Рыбакова Степана Дмитриевича в период с 30 апреля по 28 мая 2026 года.

Целью практики являлось написание и оформление текста ВКР на тему «Разработка инструмента планирования миграции кодовой базы проекта на алгоритмы постквантовой криптографии», проверка текста на оригинальность, а также представление результатов работы на предзащите.

Перед началом практики я поставила перед собой следующие задачи:

- 1) завершить написание и оформление текста ВКР в соответствии с нормами Университета ИТМО;
- 2) пройти проверку текста через систему «Антиплагиат» и получить справку с результатами;
- 3) подготовить презентацию для предзащиты и пройти предзащиту с оценкой готовности не ниже 70%;
- 4) составить и оформить настоящий отчёт о прохождении практики.

Перечень этапов практики и их содержание представлены в таблице 0.1.

Таблица 0.1 – Этапы преддипломной практики

№	Название этапа	Период, дн.	Содержание задания
1	Инструктаж обучающегося	1	Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.

№	Название этапа	Период, дн.	Содержание задания
2	Написание текста ВКР	15	Подготовить текст ВКР в соответствии с индивидуальным заданием. Текст представляется в электронном виде и включает введение, основную часть, заключение (не менее 40 страниц без учёта титульного листа, аннотации, оглавления, списка сокращений, списка источников и приложений). Во введении даётся общая характеристика работы: актуальность, цель и задачи, практическая значимость, апробация результатов, личный вклад. При составлении обзора используется не менее 20 источников не старше 5 лет, в том числе не менее 20% статей в изданиях, рекомендованных ВАК, и не менее 15% в изданиях, индексируемых в WoS/Scopus. В заключении приводится список основных результатов с количественными и качественными характеристиками, а также пути дальнейших исследований. К отчёту текст ВКР не прикладывается.
3	Проверка текста ВКР в системе «Антиплагиат»	6	Сдать текст ВКР секретарю ГЭК и получить справку о прохождении проверки (оригинальность не менее 75%, заимствования не более 25%). Справку поместить в приложение к отчёту.

№	Название этапа	Период, дн.	Содержание задания
4	Предзащита ВКР	8	Подготовить электронную презентацию (не более 15 слайдов) с результатами работы и пройти предзащиту (готовность к защите не менее 70%). Презентацию поместить в приложение к отчёту.
5	Оформление отчёта	28	Написание отчёта и оформление в соответствии с требованиями методического пособия. Структура отчёта: титульный лист, введение, основная часть, заключение, приложения. В основной части подробно описывается выполнение задач 2–4 этапов.
6	Получение отзыва с оценкой от руководителя	1	Получить отзыв с оценкой у руководителя практики в модуле «Практика».

К началу преддипломной практики программная часть проекта – инструмент на C++17 для автоматической инвентаризации квантово-уязвимых криптографических вызовов в C/C++-коде – была уже реализована и протестирована. Содержанием практики стало оформление полученных результатов: написание текста ВКР, работа с источниками, подготовка иллюстративного материала, приведение текста в соответствие с требованиями Университета ИТМО, а также подготовка к предзащите.

1 НАПИСАНИЕ ТЕКСТА ВКР

Работа над текстом ВКР заняла основной период практики: с 30 апреля по 14 мая 2026 года. К этому моменту проект был уже реализован и протестирован; задача этапа состояла в том, чтобы грамотно изложить всю проделанную работу в виде законченного текста объёмом не менее 40 страниц.

1.1 Формирование структуры ВКР

Работу над текстом ВКР я выстраивала по принципу «обзор темы – описание инструмента»: сначала изложить теоретическую базу, обосновать актуальность задачи и рассмотреть существующие аналоги, а затем последовательно описать разработанное решение. Первоначально я начала первый раздел непосредственно с квантовых угроз и алгоритма Шора. Однако в ходе обсуждения с руководителем – Рыбаковым Степаном Дмитриевичем – он предложил предварить эту часть отдельным подразделом об основах современной криптографии: симметричных и асимметричных алгоритмах, цифровой подписи и инфраструктуре открытых ключей – чтобы читателю было понятно, что именно взламывается квантовым компьютером и почему это критично. Я приняла это предложение, и в итоговой структуре этот подраздел открывает первую главу.

Дальнейшую структуру я выстраивала по мере написания: каждому модулю инструмента и этапу тестирования я посвятила отдельный раздел. В итоге работа сложилась в шесть разделов: анализ угроз и нормативной базы, обзор аналогов, проектирование архитектуры, реализация, тестирование и оценка, анализ полученных результатов.

Текст я писала в $\text{\LaTeX}$, используя шаблон ИТМО, разработанный мною в ходе учебной практики. Документ включает: оглавление, список сокращений и условных обозначений, список терминов и определений, введение, шесть основных разделов, заключение, список использованных источников (более 50 позиций) и приложения. Работу я начала с теоретической части, поскольку она задаёт понятийную базу для остальных разделов, и завершила введением и заключением – когда структура и содержание работы были полностью сформированы.

1.2 Работа с источниками

Поиск источников я вела по мере продвижения по разделам, подбирая материал под конкретные подтемы. Для русскоязычных публикаций использовались платформы eLIBRARY и «КиберЛенинка» с ориентацией на журналы из перечней ВАК и Scopus; для англоязычных – базы IEEE Xplore и ACM Digital Library. Нормативные документы я искала напрямую на сайтах NIST и ТК 26. Поисковые запросы строились по ключевым темам каждого подраздела: «постквантовая криптография», «алгоритм Шора», «квантовые угрозы криптографии», «стандарты NIST PQC», «криптографическая миграция», «статический анализ кода». Приоритет отдавался публикациям не старше 5 лет; для исторически значимых работ привлекались первоисточники (например, оригинальная статья Шора 1994 года).

Итоговый список источников, который я сформировала, насчитывает более 50 позиций и охватывает официальные документы NIST (FIPS 203, FIPS 204, FIPS 205, NIST IR 8547), аналитические доклады Global Risk Institute и Project Eleven, техническую документацию Google Quantum AI и IBM, статьи из баз IEEE и ACM, российские нормативные документы ТК 26 и открытые спецификации CycloneDX.

Среди изученных источников я выделила два как опорных для обоснования актуальности. Статья Крейга Гидни (2025) содержит пересмотренные оценки ресурсов, необходимых для взлома RSA-2048: менее одного миллиона физических кубитов и менее недели времени – в 20 раз эффективнее оценок того же автора 2019 года. Совместный доклад IBM Institute for Business Value и Cloud Security Alliance (2025) фиксирует, что лишь около 30% организаций завершили криптографическую инвентаризацию своих систем.

Все источники по мере изучения я добавляла в файл references.bib и оформляла с помощью BibLaTeX в стиле GOST-numeric, с сортировкой по порядку появления в тексте.

1.3 Написание основных разделов

Первый раздел (теоретический). Я начала с изложения основ криптографии, необходимых для понимания квантовой угрозы: симметричные и асимметричные алгоритмы, цифровая подпись, инфраструктура открытых ключей. Затем описала алгоритм Шора и алгоритм Гровера с пояснением их

практического значения: именно это разграничение объясняет, почему RSA, ECDSA и DH вошли в базу уязвимых функций, а AES-256 и «Кузнечик» – нет. Отдельно описала стандарты NIST FIPS 203/204/205 и российскую ситуацию: алгоритмы-кандидаты ТК 26 («Шиповник», «Гиперикум», «Кодиеум») и их нынешний статус. Написание этой части потребовало наибольшей проработки источников.

Второй раздел (анализ аналогов). Я рассмотрела семь инструментов: IBM Quantum Safe Explorer, CodeQL, CBOMkit, CryptoScan, SonarQube, CycloneDX cdxgen и предложения QApp. Для каждого зафиксировала поддержку C/C++, наличие оценки квантового риска, поддержку ТК 26 и NIST IR 8547. Написание этого раздела потребовало аккуратного изложения: важно было не просто перечислить ограничения аналогов, но и показать, какое именно место на карте инструментов занимает разработанное решение.

Третий раздел (проектирование). Здесь я описала архитектурные решения: выбор конвейерной модели, обоснование модульной структуры и хранения базы во внешнем JSON-файле, описание структур данных (Finding, CertInfo, RiskScore, MigrationAction, Cbom) и полную спецификацию функциональных и нефункциональных требований.

Четвёртый раздел (реализация и тестирование). Описала работу каждого программного модуля: от инвентаризации проекта до генерации CBOM. Отдельное внимание уделила AST-анализатору как наиболее сложному компоненту: многоуровневой трассировке аргументов, построению графа вызовов через BFS и механизму подавления находок. В раздел тестирования я включила описание тестовых данных, методику оценки метрик precision/recall/F1, анализ причин ложных срабатываний и ограничения реализации.

1.4 Введение, заключение и оформление

Введение и заключение я написала в последнюю очередь – когда структура и содержание работы были окончательно сформированы. Во введении я сформулировала актуальность, цель и пять задач, соответствующих разделам основной части. В заключении зафиксировала выполнение каждой задачи и подвела количественный итог: показатели точности анализаторов, число тестов, результаты запуска инструмента на реальном проекте.

Я подготовила рисунки (архитектурные схемы, диаграммы последовательности, примеры JSON-вывода), вставила листинги кода и расставила перекрёстные ссылки на рисунки, таблицы и формулы.

Параллельно с написанием текста я формировала список сокращений и условных обозначений и список терминов и определений. Сокращения я вносила по мере появления; итоговый список я упорядочила по алфавиту. Определения терминов я составляла на основе изученных источников; они охватывают ключевые понятия предметной области: квантовый компьютер, постквантовая криптография, СВМ, криптографическая инвентаризация и ряд других. Особое внимание я уделила единообразию обозначений: все сокращения (CRQC, HNLD, PQC, ML-KEM) расшифрованы при первом упоминании и используются единообразно на протяжении всего документа.

1.5 Итерации с руководителем

В процессе написания я дважды направляла текст руководителю на проверку.

После первой итерации – когда были готовы первые две главы (анализ квантовых угроз и нормативной базы, анализ аналогов) – руководитель высказал три замечания. Во-первых, он рекомендовал расширить подраздел об основах современной криптографии: материал о симметричных и асимметричных алгоритмах был изложен недостаточно подробно, чтобы служить полноценной точкой входа для читателя; я дополнила подраздел описанием гибридного шифрования, цифровой подписи и инфраструктуры открытых ключей. Во-вторых, руководитель указал на необходимость подкреплять каждый приводимый факт ссылкой на источник: утверждения о сроках появления квантового компьютера, статистика готовности отрасли, оценки вычислительных ресурсов – всё это требует конкретных ссылок, а не общих отсылок к «мировой практике»; по итогам правки я добавила ссылку на первоисточник к каждому количественному утверждению. В-третьих, руководитель обратил внимание на стиль изложения: в тексте встречались излишне экспрессивные формулировки и широкие обобщения, не характерные для формализованного текста; подобные места я переработала в пользу нейтрального стиля.

Вторая итерация охватила готовый текст целиком. Замечания затрону-

ли несколько аспектов. В ряде листингов на странице оставалась одна строка кода или только подпись; я добавила в шаблон ограничение на минимальное количество строк листинга на странице. Кроме того, из-за переноса таблиц и рисунков на следующие страницы в тексте образовывались большие пустые области; я скорректировала оформление так, чтобы свободное пространство распределялось равномерно. На ряде рисунков стрелки на диаграммах сместились относительно блоков; я перерисовала диаграммы. Наконец, руководитель обратил внимание на отсутствие лицензии в публичном репозитории на GitHub; я добавила лицензию Apache 2.0. По итогам этой итерации я сдала текст на нормоконтроль.

2 ПРОВЕРКА ТЕКСТА ВКР В СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ»

2.1 Процедура проверки

Процедура проверки состояла из двух этапов.

Этап 1 – Нормоконтроль и передача секретарю ГЭК. Перед загрузкой в систему я направила готовый текст ВКР своему секретарю ГЭК – Смирновой Анжелике Леонидовне – для прохождения нормоконтроля. На этом шаге проверялось соответствие оформления документа требованиям: структура разделов, оформление списков и таблиц, правильность оформления ссылок и списка источников.

По результатам нормоконтроля я получила два замечания:

- 1) *Ссылки на все листинги и рисунки.* Секретарь указала на необходимость убедиться, что в тексте есть явная ссылка на каждый рисунок и каждый листинг кода – иначе они считаются «висячими» элементами, не связанными с основным текстом. Я проверила весь документ и добавила недостающие ссылки.
- 2) *Стиль заголовка «Содержание».* Секретарь указала, что заголовок раздела «Содержание» должен быть оформлен в том же стиле, что и все остальные структурные заголовки ВКР. Я устранила замечание, исправив соответствующую настройку в шаблоне.

После устранения замечаний секретарь подтвердила готовность текста к загрузке в систему.

Этап 2 – Загрузка в my.itmo и проверка. Подготовленный текст я самостоятельно загрузила через личный кабинет на портале my.itmo. Там документ был автоматически направлен на проверку в систему «Антиплагиат». В ходе проверки использовался расширенный набор модулей поиска, в том числе:

- базы научных публикаций – IEEE, PubMed, eLIBRARY, РГБ, сводная коллекция ЭБС;
- российские нормативно-правовые базы – СПС ГАРАНТ;
- интернет-коллекции и специализированные базы – СМИ России и СНГ, Рувики, коллекция НБУ, Кольцо вузов;
- модули перефразирования и переводных заимствований по коллекциям IEEE, PubMed, eLIBRARY и интернет-сегменту.

2.2 Результаты проверки

Проверка была выполнена 20 мая 2026 года. Итоговые показатели по справке системы «Антиплагиат» представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Результаты проверки текста ВКР на заимствования

Показатель	Значение
Оригинальность	97,49%
Совпадения	2,51%
Цитирования	0%
Самоцитирования	0%
ИИ-контент	0%
Дата проверки	20.05.2026
Работу проверил	Смирнова А. Л.

Полученный уровень оригинальности (97,49%) значительно превышает установленный минимальный порог для программ бакалавриата (75%). Совпадения (2,51%) приходятся преимущественно на общепринятую терминологию предметной области: названия алгоритмов (RSA, ECDSA, ML-KEM), стандартов (FIPS 203, NIST IR 8547) и устойчивые профессиональные словосочетания, неизбежно присутствующие в любой работе по данной тематике. Нулевой показатель ИИ-контента подтверждает самостоятельное написание текста.

Справка о результатах проверки предоставлена в качестве Приложения А.

3 ПРЕДЗАЩИТА ВКР

На данном этапе мне предстояло подготовить электронную презентацию и речь к ней, после чего пройти предзащиту в формате видеоконференции.

3.1 Подготовка презентации

Презентацию я составила на основе ключевых результатов ВКР. В ней 14 слайдов со следующей структурой:

- 1) **Слайд 1 – Титульный.** Тема, студент (Пронина А. И., гр. Р3433), руководитель (Рыбаков С. Д.).
- 2) **Слайд 2 – Актуальность: квантовая угроза и сроки.** Перечень алгоритмов, уязвимых к алгоритму Шора (RSA, DSA, DH, ECDH, ECDSA, ГОСТ Р 34.10-2012), прогнозы появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC): Global Risk Institute – 28–49% в ближайшие 10 лет, Project Eleven – Q-Day $\approx$ 2033. Временная шкала нормативных событий: публикация NIST FIPS 203/204/205 (2024), устаревание RSA-2048 и ECDSA P-256 (2030), Q-Day (2033), полный запрет квантово-уязвимых алгоритмов (2035).
- 3) **Слайд 3 – Актуальность: инвентаризация и срочность.** Масштаб проблемы в C/C++-коде, данные IBM IBV и CSA (2025) о готовности отрасли (30% организаций завершили инвентаризацию, 24% применяют результаты), угроза HNDL («Harvest Now, Decrypt Later» – перехват зашифрованного трафика уже сейчас с целью расшифровки после появления CRQC).
- 4) **Слайд 4 – Цель и задачи.** Формулировка цели и пяти задач работы.
- 5) **Слайд 5 – Анализ аналогов.** Сравнительная таблица 7 инструментов (IBM Quantum Safe Explorer, CodeQL, CBOMkit, CryptoScan, SonarQube, cdxgen, QApp) по критериям: поддержка C/C++, ТК 26/ГОСТ, план миграции, NIST IR 8547. Вывод: ни один не реализует полноценной цепочки.
- 6) **Слайд 6 – Архитектура: модульный конвейер.** Компонентная схема системы с потоками данных между моду-

лями Configuration Manager, Signature DB, Project Scanner, Regex Analyzer, AST Analyzer, Cert Analyzer, Risk Assessor, Report Generator.

- 7) **Слайд 7 – Архитектура: процесс выполнения.** Временная диаграмма взаимодействия всех компонентов (sequence diagram).
- 8) **Слайд 8 – Пример работы: ГОСТ-функция в коде.** Входной фрагмент с вызовом `EVP_PKEY_CTX_new_id` через ГОСТ-идентификатор, соответствующий фрагмент JSON-отчёта. На примере показана работа механизма разрешения аргументов: инструмент корректно отличает уязвимый вызов от вызова с постквантовым аргументом.
- 9) **Слайд 9 – Пример работы: отчёт о плане миграции.** Фрагменты трёх секций JSON-отчёта: сводка по файлу, запись плана замены функции, информация о сертификате.
- 10) **Слайд 10 – Демонстрация работы.** Скриншот рабочего окружения: структура проекта в VSCode и примеры команд запуска инструмента в базовом, AST и метрическом режимах.
- 11) **Слайд 11 – Практический результат: экономия времени.** Задача: криптографическая инвентаризация проекта из 23 файлов C/C++ (≈ 7000 строк). Найдено 573 вызова криптографических функций, из них 44 квантово-уязвимых. Сравнение: ручной поиск – $\approx 18\text{--}20$ часов, утилита – ≈ 1 с. (regex) / ≈ 13 с. (AST). Ускорение $\geq 5 \cdot 10^3$ раз.
- 12) **Слайд 12 – Метрики качества: AST vs Regex.** Таблица с TP/FP/FN, precision/recall/F1 и временем анализа для обоих режимов. Пояснение причин преимущества AST-режима и анализ оставшихся ложных срабатываний.
- 13) **Слайд 13 – Результаты работы.** Сводный список результатов, подтверждение выполнения всех пяти задач и достижения цели.
- 14) **Слайд 14 – Благодарность и ссылка.** Ссылка на публичный репозиторий с исходным кодом инструмента.

Параллельно с подготовкой слайдов я составила речь к докладу и провела несколько репетиций с замером времени, чтобы уложиться в отведённый регламент.

Презентация включена в настоящий отчёт в качестве Приложения Б.

3.2 Прохождение предзащиты

Предзащита состоялась **22 мая 2026 года в 14:00** в формате видеоконференции через систему Контур.Толк. Я подключилась к конференции, дождалась своей очереди и выступила с докладом по подготовленной презентации.

Заседание 3 22.05.2026 14:00			Бакалавры 09.03.01 - Компьютерные системы и технологии											
Состав:	Райла М.	Рыбаков С. Д.	Научный руководител ь	Готовнос ть ВКР в %	Готовнос ть презента ции в %	Допуск к защите в %	Явка на предзащиту	% оригиналь ности	Дата проверки	Комментарий (что студент должен исправить)				
	Лукашов И. В.	Жданов А.Д.												
Быковский С.В. (председатель)		Табунович С. М.												
Вызываются студенты:														
Группа	ФИО студента	Тема ВКР												
P3432	Чмурова Мария Владиславовна	Разработка веб-приложения для поиска товаров с использованием модели машинного обучения	Исаев Илья Владимирович	95	80	80	+	96.64%	20.05.2026					
P3432	Мартыненко Вадим Андреевич	Разработка инструмента автоматизации миграции веб-приложений с React на фреймворк Qwik	Белозубов Александр Владимирович	90	50	70	+	97.6%	20.05.2026	доклад! ускорить выступление, говорить самое главное, показать то что именно вы сделали, заключение плохое				
P3432	Терновский Илья Евгеньевич	Разработка ИИ-модуля для генерации заданий в системе Code-n-test	Перл Иван Андреевич	90	70	75	+	98.2%	20.05.2026	Речь, доклад! Не понятно что именно вы сделали				
P3433	Кенжаев Рахимджон Ермакмадович	Разработка веб-приложения для управления академическими проектами студентов	Болдырева Елена Александровна	90	75	80	+	95.01%	15.05.2026					
P3433	Арбатова Ксения Владимировна	Разработка системы генерации тестовых заданий с применением методов адаптации языковых моделей	Авдюшина Анна Евгеньевна	90	80	80	+	96.87%	22.05.2026	речь				
P3433	Пронина Анастасия Ильинична	Разработка инструмента планирования миграции кодовой базы проекта на алгоритмы постквантовой криптографии	Рыбаков Степан Дмитриевич	90	80	75	+	97.49%	20.05.2026	Вышли за рамки времени, ускорить доклад, доработать презентацию				
P3433	Анисимов Максим Дмитриевич	Разработка средства совместной работы пользователей на интерактивной виртуальной доске	Логинов Иван Павлович	95	80	80	+	97.49%	16.05.2026	доработать презентацию				
P3433	Гуменник Петр Олегович	Разработка метода распознавания древнеегипетских иероглифов	Кугаевских Александр Владимирович	95	60	70	+	97.72%	19.05.2026	доработать презентацию				
P3433	Марухленко Иван Сергеевич	Реализация виртуализации на уровне ядра для симулятора вычислительных систем GEM5	Кустарев Павел Валерьевич	90	60	70	+	95.37%	20.05.2026	доработать презентацию				
P3433	Марков Максим Александрович	Разработка программного средства автоматизации проектирования цифровых устройств на ПЛИС с генерацией Verilog-кода	Пинкевич Василий Юрьевич	90	60	80	+	97.75%	20.05.2026	Вышли за рамки времени, доработать доклад, презентацию				
P3433	Аракчеев Даниил Денисович	Разработка расширения браузера для распознавания логических ошибок в тексте с использованием методов обработки естественного языка	Русак Алена Викторовна	90	75	80	+	94.94%	20.05.2026	убедить что полезно				
P3433	Хасаншин Марат Айратович	Разработка отказоустойчивого планировщика фоновых задач на Kotlin	Болдырева Елена Александровна	95	75	80	+	98%	17.05.2026					
P3433	Аганин Егор Владимирович	Разработка системы вибромониторинга дорожного покрытия	Быковский Сергей Вячеславович	95	75	80	+	96.26%	19.05.2026	доработать презентацию				

Рисунок 3.1 – Таблица результатов участия в предзащите ВКР (22.05.2026)

Превышение регламента. В ходе доклада я вышла за отведённое время примерно на 1,5 минуты. На это мне указали члены комиссии. Причиной стало недостаточно жёсткое следование плану речи в моменты, когда я отступала от подготовленного текста.

Вопросы и замечания комиссии. По итогам доклада члены комиссии задали вопросы и высказали замечания; ниже каждый из них приводится с моим ответом.

- 1) *Вопрос: на каком основании разным алгоритмам присваиваются разные базовые оценки риска?* Я пояснила, что оценка зависит от степени уязвимости к квантовым атакам: асимметричные алгоритмы (RSA, ECDSA, DH и др.) получают максимальную оценку, так

как полностью компрометируются алгоритмом Шора; симметричные алгоритмы с короткими ключами и устаревшие хеш-функции получают пониженную, но ненулевую оценку. Комиссия приняла ответ.

- 2) *Замечание: масштаб временной шкалы на слайде 11 некорректен.* Ось времени на слайде с практическим результатом построена до 14 часов, тогда как ручной поиск занимает 18–20 часов, из-за чего правый столбец диаграммы выходит за её пределы. Я признала замечание обоснованным и ответила, что при доработке расширю шкалу до 20 часов.
- 3) *Вопрос: учтено ли в сравнении время на ручную валидацию результатов инструмента?* Мне указали, что при ручном поиске аналитик верифицирует каждую находку немедленно, тогда как при автоматическом обнаружении после работы инструмента всё равно требуется ручная проверка корректности найденных уязвимостей и применимости рекомендаций. Я согласилась с тем, что это важный методологический момент, который делает сравнение некорректным, и ответила, что при доработке презентации добавлю оценку времени валидации в соответствующий слайд.
- 4) *Вопрос: каким образом инструмент определяет уязвимость функции – на основании её имени или параметров?* Я пояснила, что в инструменте реализованы два принципиально разных подхода. Regex-анализатор ищет вызовы по шаблону: он сопоставляет строки исходного кода с регулярными выражениями из базы сигнатур и не анализирует значения передаваемых аргументов. AST-анализатор, напротив, трассирует аргументы: он строит граф вызовов и отслеживает, какое значение передаётся в функцию через историю локальных переменных и привязки параметров – именно это позволяет отличить уязвимый вызов от вызова с постквантовым аргументом. Комиссия рекомендовала добавить это пояснение в презентацию.

Оценка готовности. По итогам предзащиты комиссия выставила следующие оценки:

– готовность ВКР к защите – 90%;

- готовность презентации – 80%;
- допуск к защите – 75%.

Все показатели превышают установленный минимальный порог в 70%.

3.3 Обсуждение результатов с руководителем

После предзащиты состоялось отдельное обсуждение с руководителем – Рыбаковым Степаном Дмитриевичем – по итогам выступления. Мы обсудили доработку презентации и речи к защите ВКР.

Руководитель обратил внимание на то, что в презентации не поясняется, что именно обозначает маркировка ГОСТ. Я согласилась с необходимостью при первом упоминании добавить пояснение: российские криптографические стандарты обозначаются именно так, а ГОСТ Р 34.10-2012 – это российский стандарт электронной цифровой подписи, уязвимый к алгоритму Шора аналогично ECDSA.

Руководитель также обратил внимание на перегруженность ряда слайдов текстом: при устном докладе это затрудняет восприятие. Я согласилась с тем, что со слайдов нужно убрать факты, которые и так звучат в речи – слайд должен дополнять доклад, а не дублировать его. Кроме того, мы обсудили расположение элементов на отдельных слайдах: я отметила блоки, требующие перестановки.

По поводу речи руководитель рекомендовал мне сделать более чёткий акцент на двух режимах анализа – AST и regex – как ключевом техническом вкладе работы: именно разница в подходах и показателях качества между ними наглядно демонстрирует преимущество разработанного инструмента. Все полученные рекомендации я зафиксировала для последующей доработки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе производственной, преддипломной практики я выполнила поставленную цель и все задачи в полном объёме.

На этапе написания текста ВКР я подготовила текст объёмом более 40 страниц. В его состав вошли введение, шесть основных разделов, заключение, список сокращений и условных обозначений, список терминов и определений, а также список использованных источников (более 50 позиций). Текст оформлен в соответствии с требованиями Университета ИТМО и прошёл нормоконтроль.

На этапе проверки оригинальности я передала текст на официальную проверку в систему «Антиплагиат»: оригинальность составила 97,49% при пороге 75% для программ бакалавриата. Справка о результатах проверки получена и приложена к настоящему отчёту.

На этапе предзащиты я подготовила электронную презентацию из 14 слайдов и речь к ней, после чего прошла предзащиту 22 мая 2026 года: комиссия оценила готовность ВКР в 90%, готовность презентации в 80%, допуск к защите – 75%. По итогам обсуждения с руководителем я получила рекомендации по доработке презентации и речи.

Я составила настоящий отчёт в соответствии с требованиями методического пособия; он отражает ход и результаты прохождения практики.

Приложение А

Справка о прохождении проверки в системе «Антиплагиат»



СПРАВКА

о результатах проверки текстового документа
на наличие заимствований

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский университет ИТМО»

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ

Автор работы: Пронина Анастасия Ильинична
Самоцитирование
рассчитано для:
Название работы: Разработка инструмента планирования миграции кодовой базы проекта на алгоритмы постквантовой криптографии
Тип работы: Выпускная квалификационная работа
Подразделение: Факультет программной инженерии и компьютерной техники

РЕЗУЛЬТАТЫ

■ ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ КОРРЕКТИРОВАЛСЯ: НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ДО КОРРЕКТИРОВКИ

СОВПАДЕНИЯ	2.51%	СОВПАДЕНИЯ	2.51%
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ	97.49%	ОРИГИНАЛЬНОСТЬ	97.49%
ЦИТИРОВАНИЯ	0%	ЦИТИРОВАНИЯ	0%
САМОЦИТИРОВАНИЯ	0%	САМОЦИТИРОВАНИЯ	0%
ИИ-КОНТЕНТ	0%		

ДАТА И ВРЕМЯ КОРРЕКТИРОВКИ: 20.05.2026 16:48

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ПРОВЕРКИ: 20.05.2026

Структура документа: Проверенные разделы: основная часть с.2-4, 10-16, 28-44, 46-102, титульный лист с.1, содержание с.6-9, приложение с.110-133, 155-157, введение с.5, 17-27, выводы с.44-46
Модули поиска: Переводные заимствования; Шаблонные фразы; Профессиональная лексика. Медицина; Профессиональная лексика. АПК и биотех; Цитирование; Профессиональная лексика. Юриспруденция; IEEE; СМИ России и СНГ; PubMed; Публикации eLIBRARY; СПС ГАРАНТ: аналитика; Медицина; Патенты СССР, РФ, СНГ; Коллекция открытых публикаций международных издательств; Сводная коллекция научных работ Беларуси; Рувики; Коллекция НБУ; СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация; Публикации РГБ; Сводная коллекция ЭБС; Кольцо вузов; Перефразирования по коллекции IEEE; Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте; Перефразирования по базе публикаций открытого доступа PubMed; Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования); Переводные заимствования IEEE; Кольцо в...

Работу проверил: Смирнова Анжелика Леонидовна

ФИО проверяющего

Дата подписи:

Подпись проверяющего



Чтобы убедиться
в подлинности справки, используйте QR-код,
который содержит ссылку на отчет.

Ответ на вопрос, является ли обнаруженное заимствование
корректным, система оставляет на усмотрение проверяющего.
Предоставленная информация не подлежит использованию
в коммерческих целях.

Рисунок А.1 – Справка о результатах проверки текста ВКР в системе «Антиплагиат»

Приложение Б

Электронная презентация к предзащите ВКР

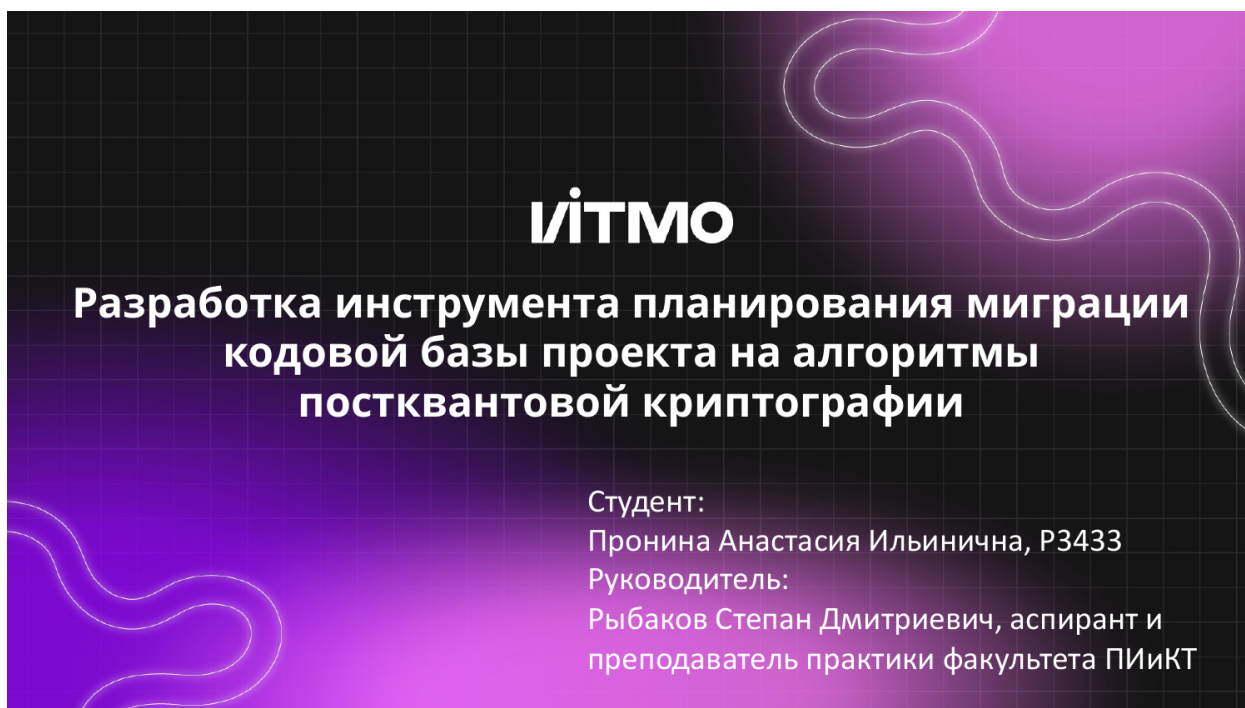


Рисунок Б.1 – Слайд 1 – Титульный

Актуальность: квантовая угроза и сроки



Алгоритм Шора взламывает за полиномиальное время:

- RSA, DSA, DH;
- ECDH, ECDSA;
- ГОСТ Р 34.10-2012.

Прогнозы появления CRQC:

- Global Risk Institute (2025/2026):
28-49% вероятность в ближайшие 10 лет;
- Project Eleven: “Q-Day” $\approx$ **2033**;
- Оценка ресурсов на взлом RSA-2048:
падение с 20 млн. (2019) до 100 тыс. (2026)
физических кубитов.



2/15

Рисунок Б.2 – Слайд 2 – Актуальность: квантовая угроза и сроки

Актуальность: инвентаризация и срочность



Масштаб проблем в исходном коде:

- С и C++ — **2 и 3** места индекса TIOBE (апрель 2026);
- основные крипто-библиотеки реализованы на C/C++;
- тысячи вызовов на десятки файлов в типичном проекте.

Готовность отрасли (IBM IBV & CSA, 2025):

- Лишь **30%** организаций завершили инвентаризацию криптографических активов;
- Только **24%** из них начали применять ее результаты в контексте перехода на постквантовую криптографию.

NIST IR 8547 – миграция требует времени:

- **2030:** устаревание 112-битных алгоритмов
- **2035:** полный запрет в стандартах FIPS
- НПК «Криптонит»: разработка и внедрение крипто-механизмов занимает десятилетия, а не годы.

HNDL: "Harvest Now, Decrypt Later"

Противник архивирует зашифрованный трафик уже сейчас, рассчитывая расшифровать его после появления криптографически значимого квантового компьютера.

3/14

Рисунок Б.3 – Слайд 3 – Актуальность: инвентаризация и срочность

Цель и задачи



Цель: автоматизация процесса оценки и планирования миграции к постквантовым криптографическим алгоритмам посредством выявления кванто-уязвимых решений и формирования плана их модернизации на основе стандартов NIST с учетом развития отечественной нормативной базы ТК 26.

Задачи:

1. Провести анализ квантовых угроз, изучить профильные стандарты, выявить ограничения существующих аналогов.
2. Спроектировать модульную архитектуру инструмента и базу сигнатур.
3. Реализовать модули инвентаризации файлов проекта, извлечения вызовов криптографических функций и анализа сертификатов.
4. Реализовать модули оценки рисков и планирования миграции.
5. Провести функциональное тестирование и оценить точность обнаружения.

4/14

Рисунок Б.4 – Слайд 4 – Цель и задачи

Инструмент	Поддержка C/C++	ТК 26 / ГОСТ	План миграции	NIST IR 8547
IBM Quantum Safe Explorer	Только API Discovery	—	Частично	Частично
CodeQL	Да	—	—	—
CBOMkit	Частично	—	—	—
CryptoScan	Частично	—	—	—
SonarQube	Частично	—	—	—
cdxgen	—	—	—	—
QApp	—	Да	Услуги	—

Вывод: ни один из инструментов не реализует полноценной цепочки «обнаружение – оценка риска – формирование плана миграции». ГОСТ-сигнатуры не поддерживаются.

5/14

Рисунок Б.5 – Слайд 5 – Анализ аналогов

Архитектура: модульный конвейер

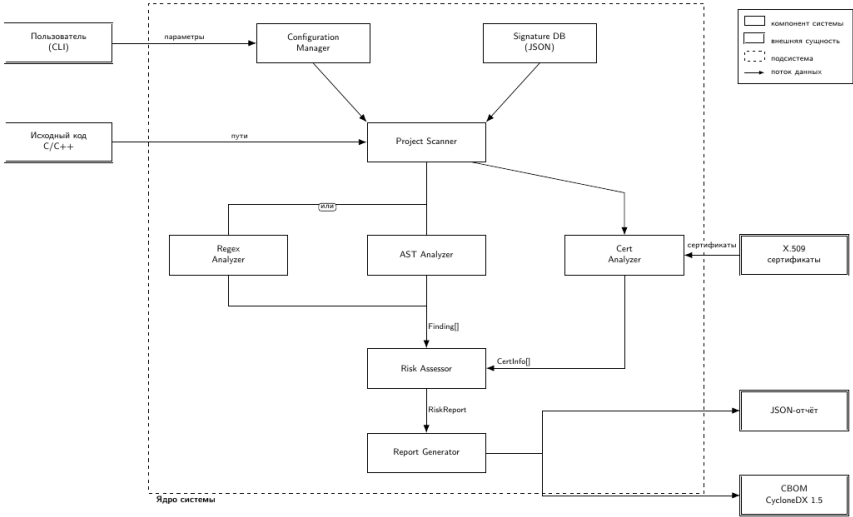


Рисунок 1 – Компонентная архитектура инструмента миграции на PQC

6/14

Рисунок Б.6 – Слайд 6 – Архитектура: модульный конвейер

Архитектура: процесс выполнения

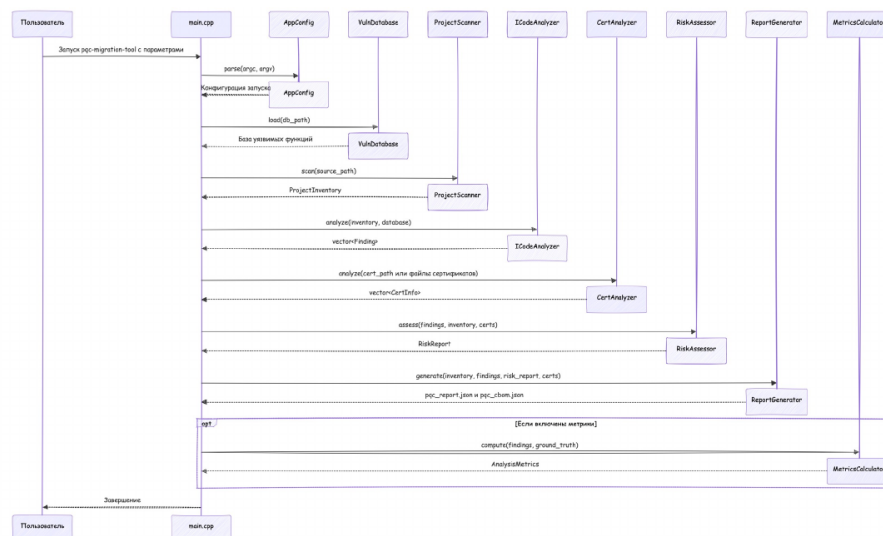


Рисунок 2 – Временная диаграмма процесса выполнения

7/14

Рисунок Б.7 – Слайд 7 – Архитектура: процесс выполнения

Пример работы: ГОСТ-функция в коде

Входной фрагмент:

```
int nid = OBJ_txt2nid("id-GostR3410-2012-256");
EvpPkeyCtxPtr ctx(EVP_PKEY_CTX_new_id(nid, GostEngine::get()));
```

Что находит инструмент:

- имя функции и библиотеку;
- используемый алгоритм;
- аргументы вызова (в режиме AST);
- базовое значение риска;
- расположение в исходном коде;
- рекомендации NIST и TK 26.

Благодаря условному обнаружению инструмент корректно отличает применение функции с уязвимым аргументом от постквантового аналога.

Фрагмент отчета:

```
{
  "algorithm": "RSA/EC/DH (EVP)",
  "analyzer_mode": "ast",
  "arguments": [
    "OBJ_txt2nid(\"id-GostR3410-2012-256\")",
    "nullptr"
  ],
  "base_risk_score": 9.0,
  "category": "asymmetric_key_generation",
  "col": 23,
  "file_path": "...",
  "function": "EVP_PKEY_CTX_new_id",
  "library": "openssl",
  "line": 409,
  "nested_vulnerable_calls": [
    "OBJ_txt2nid"
  ],
  "nist_reference": "...",
  "quantum_vulnerability": "conditional",
  "raw_line": "...",
  "tc26_reference": "..."
}
```

8/14

Рисунок Б.8 – Слайд 8 – Пример работы: ГОСТ-функция в коде

Пример работы: отчет о плане миграции

Информация по проекту:

```
{
  "file_risk_summaries": {
    "...": {
      "avg_risk_score": 7.200000000000002,
      "file_path": "...",
      "finding_count": 30,
      "functions": [
        "EVP_PKEY_CTX_new_id",
        "OBJ_txt2nid",
        "EVP_get_cipherbyname"
      ],
      "max_risk_score": 10.0,
      "overall_priority": "critical"
    }
  },
  "nist_readiness": "not-started",
  "overall_risk_score": 10.0,
  "summary": {
    "critical": 15,
    "high": 0,
    "low": 7,
    "medium": 8
  }
}
```

План замены функции:

```
{
  "context": {
    "function": "key_material",
    "key_material": true,
    "network_facing": false,
    "persistent_data": false,
    "test_code": false
  },
  "current_function": "EVP_PKEY_CTX_new_id",
  "current_library": "openssl",
  "file_path": "...",
  "line_number": 272,
  "migration_notes": "...",
  "migration_order": 2,
  "nist_reference": "...",
  "priority": "critical",
  "replacement": {
    "function": "...",
    "library": "..."
  }
}
```

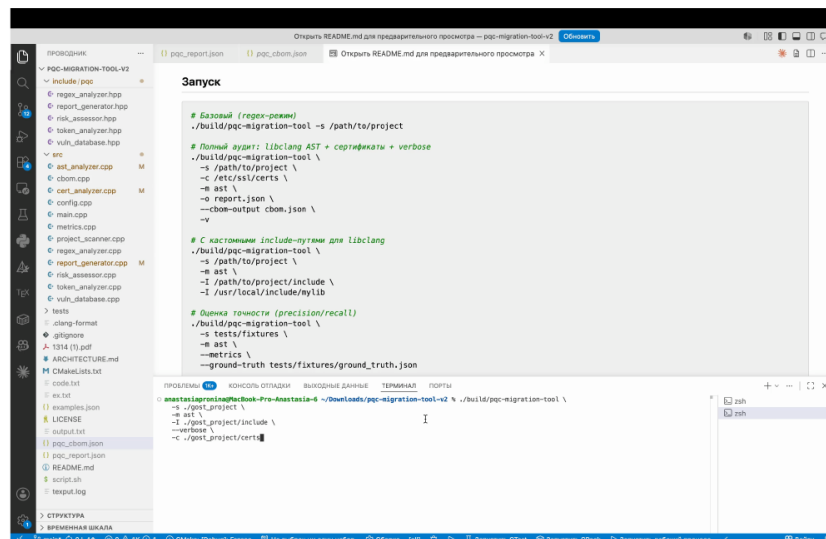
Информация о сертификате:

```
{
  "file_path": ".../rsa2048_cert.pem",
  "is_expired": false,
  "is_self_signed": true,
  "issuer": "CN = CryptoDemo",
  "key_size_bits": 2048,
  "not_after": "Apr 19 10:13:04 2027 GMT",
  "not_before": "Apr 19 10:13:04 2026 GMT",
  "public_key_algorithm": "RSA",
  "quantum_risk": "high",
  "risk_explanation": "...",
  "risk_score": 9.0,
  "serial_number": "01",
  "sig_algorithm": "sha256WithRSAEncryption",
  "subject": "CN = CryptoDemo",
  "tc26_note": "..."
}
```

9/14

Рисунок Б.9 – Слайд 9 – Пример работы: отчет о плане миграции

Демонстрация работы



10/14

Рисунок Б.10 – Слайд 10 – Демонстрация работы

Практический результат: экономия времени

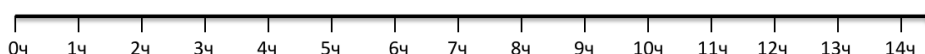


Задача: Необходимо провести криптографическую инвентаризацию проекта. Он состоит из 23 файлов C/C++ (≈ 7000 строк исходного кода).

Результат: в процессе было обнаружено **573** вызова различных криптографических функций (OpenSSL + ГОСТ). Из них **44** оказались квантово-уязвимыми.

Ручной поиск: ≈ 18-20 часов

Утилита: ≈ 1 с. (regex) / ≈ 13 с. (AST)



Что входит в ручной поиск: grep по именам функций OpenSSL/Crypto++/ГОСТ, ручная сверка с документацией, классификация по типу, сопоставление со списками NIST, оценка контекста.

Ускорение: $\geq 5 \cdot 10^3$ раз при работе утилиты в AST-режиме на проекте сравнимого масштаба.

11/14

Рисунок Б.11 – Слайд 11 – Практический результат: экономия времени

Метрики качества: AST vs Regex



Эталонный набор: 32 размеченные находки в тестовом файле (8 тематических секций + блок SAFE).

Метрика	AST	Regex
Эталон	32	32
TP	32	32
FP	2	8
FN	0	0
Precision	94.1%	80.0%
Recall	100%	100%
F1	97.0%	88.9%
Время	≈ 1017 мс.	≈ 113 мс.

Почему AST-режим лучше Regex

В AST-режиме анализируется семантика кода, а не просто текст: переменные трассируются и в зависимости от контекста анализатор понимает, уязвима функция или нет. За счет проверки аргументов AST-режим дает гораздо меньше ложноположительных результатов.

Причины оставшихся FP в AST

Такая ситуация неизбежно возникает в том случае, если анализатор не смог выполнить полную трассировку. Поскольку функция есть в базе, и мы не можем точно определить ее аргументы, она считается уязвимой по умолчанию.

12/14

Рисунок Б.12 – Слайд 12 – Метрики качества: AST vs Regex

- Разработан инструмент автоматического планирования миграции на алгоритмы постквантовой криптографии с двумя режимами анализа исходного кода (regex и AST), анализом сертификатов и генерацией отчетов JSON/CBOM CycloneDX 1.5.
- AST-режим: точность 94%, полнота близка к 100% на тестируемой базе.
- Поддерживаются стандарты NIST PCQ, ГОСТ и нормативная база ТК 26.

Все пять задач выполнены, **цель работы достигнута**.

13/14

Рисунок Б.13 – Слайд 13 – Результаты работы

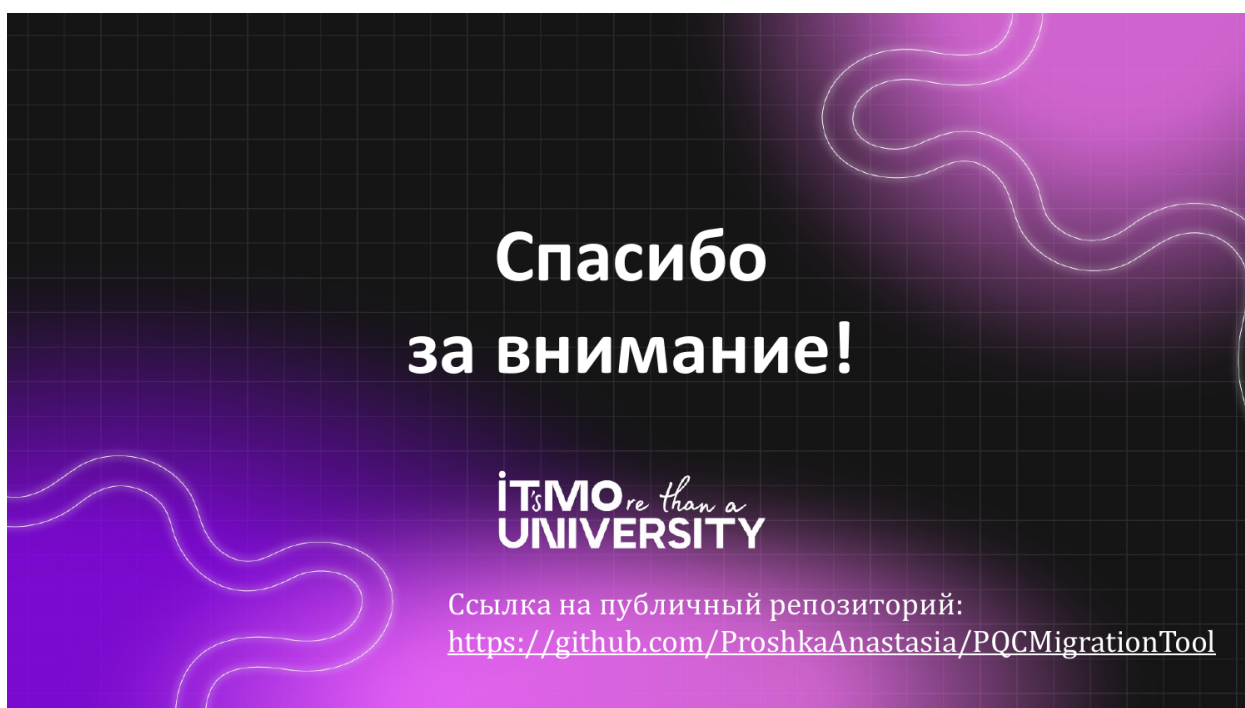


Рисунок Б.14 – Слайд 14 – Благодарность и ссылка на репозиторий